Filtragem Colaborativa para Perfilamento de Jogadores em Jogos Digitais

Pedro G. Gonçalves

Pós-Graduacao – Inteligência Artificial
Universidade Estadual Paulista (UNESP)

22 de maio de 2026

Introdução e Motivação

Desafio da Indústria de Jogos

- Necessidade de entender o jogador
- Dificuldade na personalização em jogos

Objetivos

- Realizar um estudo para auxiliar na personalização de conteúdo
- Recomendar conteúdo para cada usuário
- Utilizar Filtragem Colaborativa

Trabalhos relacionados

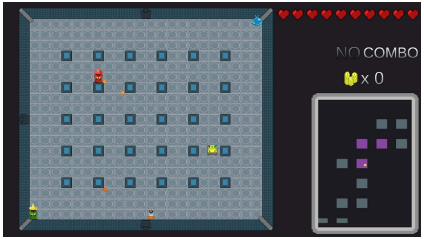


Figura: Pereira et al. (2022)

Overlord

- 119 → 1000+ instâncias
- Dados de gameplay + perfil
  - Níveis
  - Regras
  - Narrativa

Facetas Criativas

- Liapis et al. (2014)
- Áudio, níveis, narrativa, regras, visuais e jogabilidade

Perfis

- Yee and Ducheneaut (2018)
- Achievement, Creativity, Immersion and Mastery

Filtragem Colaborativa

	Content 1	Content 2	Content 3	Content 4
User A	5	?	3	4
User B	5	4	3	?

Figura: Adaptado de Sanker (2025)

Ideia central

- Técnica que prediz os interesses dos usuários
- Baseada na similaridade de comportamento ou avaliação
- Cálculo de similaridade
  - Similaridade por cosseno
  - Correlação de Pearson

Desenvolvimento

- Usuário fixo
- Itens
  - Baseada no perfil
  - Baseada no nível
  - Baseada em atributos quantitativos
- Peso (avaliação)
  - Baseado no usuário (Comportamento)
  - Baseado em itens (Avaliação)
  - Híbrido

```
collab_filtered_data = {
  'User': ['Alice', 'Alice',
           'Bob', 'Bob',
           'Carol', 'Carol',
           'Dave', 'Dave'],
  'Item': ['Item1', 'Item2',
           'Item1', 'Item3',
           'Item2', 'Item3',
           'Item1', 'Item2'],
  'Rating': [5, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 5]
}
```

Figura: Algoritmo Adaptado de Sanker (2025)

Validação

Métricas

- RMSE
- MAE
- Predição
- Recall
- MRR
- Hit Rate

Recomendações

- Similaridade entre os itens
- Similaridade entre usuários (1x1)
- Similaridade entre usuários (1xN)
- Abordagem híbrida

Melhor caso

- Campo `item`
- Tabela por atributo
- Estratégias de recomendação
  - Base
  - Por tabela
  - Por tabela recomendando níveis existentes
  - Por tabela recomendando configurações novas

Referencias I

Artigos cientificos

1. Liapis, A., Yannakakis, G. N., and Togelius, J. *Computational game creativity* 2014. In Proceedings of the fifth International Conference on Computational Creativity.
2. Pereira, L., Viana, B., and Toledo, C. *A system for orchestrating multiple procedurally generated content for different player profiles* 2022. In IEEE Transactions on Games, PP:1–11.
3. Pereira, L. T., Teoi, T. Y., and Toledo, C. F. M. *Evaluating a procedural content orchestrator gameplay data and classifying user profiles* 2025. In Journal on Interactive Systems, 16(1):490–504.
4. Sanker, A. P. *Filtragem colaborativa: Seu guia para recomendações mais inteligentes* 2025. In DataCamp. Acesso em: 14 de abril de 2026.
5. Yee, N. and Ducheneaut, N. *Gamer motivation profiling: uses and applications*. 2018. In Drachen, A., Mirza-Babaei, P., and Nacke, L., editors, Games User Research. Oxford University Press.

Obrigado!